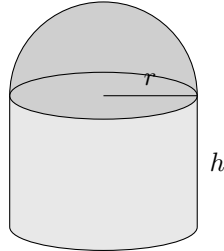

Pregunta

PAU juny 2025, sèrie 4

El dissenyador d'una casa de perfums ha decidit que l'ampolla del proper perfum que l'empresa traurà al mercat serà de vidre i tindrà la forma d'un cilindre amb una mitja esfera a la part superior, tal com es pot veure a la figura següent:



El perfum estarà contingut a la part cilíndrica, la qual té una capacitat de 100 cm^3 . L'enginyer a càrrec del procés de producció es proposa minimitzar el cost total del vidre usat i, per tant, vol que la superfície total de l'ampolla sigui mínima.

Nota: Recordeu que la superfície d'una esfera ve donada per la fórmula $4\pi r^2$, on r és el radi.

- a) (1 punt) Comproveu que la superfície total de l'ampolla de perfum ve donada per la fórmula $S(r) = 3\pi r^2 + \frac{200}{r}$.
- b) (1,5 punts) Quines dimensions ha de tenir l'ampolla de perfum perquè la superfície total sigui mínima? Quina és la superfície total de l'ampolla en aquest cas?